

一、判断题

1. 氧化数在数值上就是元素的化合价。
2. NH_4^+ 中，氮原子的氧化数为-3，其共价数为4。
3. 两根银丝分别插入盛有 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ AgNO_3 溶液的烧杯中，且用盐桥将两只烧杯中的溶液连接起来，便可组成一个原电池。
4. 在设计原电池时， φ^θ 值大的电对应是正极，而 φ^θ 值小的电对应为负极。
5. 金属铁可以置换 CuSO_4 溶液中的 Cu^{2+} ，因而 FeCl_3 溶液不能与金属铜反应。
6. 电极电势表中所列的电极电势值就是相应电极双电层的电势差。
7. 电极电势大的氧化态物质氧化能力大，其还原态物质还原能力小。
8. 在一定温度下，电动势 E^θ 只取决于原电池的两个电极，而与电池中各物质的浓度无关。
9. 任何一个原电池随着反应的进行，电动势 E 在不断降低。
10. 由自发进行的氧化还原反应设计而成的原电池，正极总是标准电极电势高的氧化还原电对。
11. 在电对的 φ 和 φ^θ 的值的大小都与电极反应式的写法无关。
12. 极反应 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$ 中，加入少量 $\text{NaI}(\text{s})$ ，则 Ag 的还原性增强。
13. 电池电动势等于发生氧化反应电极的电极电势减去发生还原反应电极的电极电势。
14. 对于电池反应 $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} = \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$ ，增加系统 Cu^{2+} 的浓度必将使电池的电动势增大，根据电动势与平衡常数的关系可知，电池反应的 K^θ 也必将增大。
15. 若氧化还原反应两电对转移电子的数目不等，当反应达到平衡时，氧化剂电对的电极电势必定与还原剂电对的电极电势相等。
16. 电极反应 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$ 和 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ 中的离子浓度减小一半时， $\varphi(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ 和 $\varphi(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe})$ 的值都不变。
17. 条件电极电势是考虑溶液中存在副反应及离子强度影响之后的实际电极电势。

二、选择题

1. 下列半电池反应中，被正确配平的是

- A. $\text{Sn}^{2+} + \text{OH}^- = \text{SnO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$ B. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 3\text{e}^- = 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
C. $\text{Bi}_2\text{O}_5 + 10\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{Bi}^{3+} + 5\text{H}_2\text{O}$ D. $\text{H}_3\text{AsO}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^- = \text{AsH}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

2. 已知 $\varphi^\theta(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0.257\text{V}$ ，测得某电极的 $\varphi(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0.21\text{V}$ ，说明在该系统中必有

- A. $c(\text{Ni}^{2+}) > 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ B. $c(\text{Ni}^{2+}) < 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ C. $c(\text{Ni}^{2+}) = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ D. 无法确定

3. 将反应 $\text{Fe}^{2+} + \text{Ag}^+ \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Ag}$ 构成原电池，其电池符号为

- A. $(-)\text{Fe}^{2+}|\text{Fe}^{3+}||\text{Ag}^+|\text{Ag}(+)$ B. $(-)\text{Pt}|\text{Fe}^{2+}|\text{Fe}^{3+}||\text{Ag}^+|\text{Ag}(+)$
C. $(-)\text{Pt}|\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}||\text{Ag}^+|\text{Ag}(+)$ D. $(-)\text{Pt}|\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}||\text{Ag}^+|\text{Ag}|\text{Pt}(+)$

4. 根据反应 $\text{Cd} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Cd}^{2+} + \text{H}_2$ 构成原电池, 其电池符号为

A. $(-) \text{Cd} | \text{Cd}^{2+} || \text{H}^+ . \text{H}_2 | \text{Pt}(+)$ B. $(-) \text{Cd} | \text{Cd}^{2+} || \text{H}^+ | \text{H}_2, \text{Pt}(+)$

C. $(-) \text{H}_2 | \text{H}^+ || \text{Cd}^{2+} | \text{Cd}(+)$ D. $(-) \text{Pt}, \text{H}_2 | \text{H}^+ || \text{Cd}^{2+} | \text{Cd}(+)$

5. 下列叙述中正确的是

A. 电极电势值的大小可以衡量物质得失电子容易的程度

B. 某电极的电极电势就是该电极双电层的电势差

C. 原电池中, 电子由负极经导线流到正极, 再由正极经溶液到负极, 从而构成了回路

D. 在一个实际供电的原电池中, 总是由电极电势高的电对作正极, 电极电势低的电对作负极

6. 测得由反应 $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$ 构成的原电池标准电动势为 0.445V。已知电对 I_2/I^- 的 E^θ 为 0.535V, 则电对 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的 E^θ 为

A. -0.090V B. 0.980V C. 0.090V D. -0.980V

7. 原电池 $(-) \text{Fe} | \text{Fe}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}(+)$ 的电动势将随下列哪种变化而增加

A. 增大 Fe^{2+} 离子浓度, 减小 Cu^{2+} 离子浓度

B. 减少 Fe^{2+} 离子浓度, 增大 Cu^{2+} 离子浓度

C. Fe^{2+} 离子和 Cu^{2+} 离子浓度同倍增加

D. Fe^{2+} 离子和 Cu^{2+} 离子浓度同倍减少

8. 关于盐桥叙述中错误的是

A. 电子通过盐桥流动

B. 盐桥的电解质中和两个半电池中过剩的电荷

C. 可以维持氧化还原反应进行

D. 盐桥中的电解质不参与反应

9. 关于标准电极电势, 下列哪项叙述是正确的

A. 标准电极电势都是利用原电池装置测得的

B. 同一元素有多种氧化态时, 不同氧化态组成电对的标准电极电势不同

C. 电对中有气态物质时, 标准电极电势是指气体处在 273K 和 101.325KPa 下的电极电势

D. 氧化还原电极的氧化型和还原型浓度相等时的电势也是标准电极电势

10. 已知 $E^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.799\text{V}$, $K_{sp}^\theta(\text{AgCl}) = 1.56 \times 10^{-10}$ 。若在半电池 $\text{Ag} | \text{Ag}^+(1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 中加入 KCl, 使其变成

$\text{Ag}, \text{AgCl} | \text{KCl}(1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$, 则其电极电势将

A. 增加 0.581 V B. 增加 0.220V C. 减少 0.581V D. 减少 0.220V

11. 已知 $\varphi^\theta(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.13\text{V}$, $K_{sp}^\theta(\text{PbSO}_4) = 1.3 \times 10^{-8}$, 则电极反应为 $\text{PbSO}_4 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-}$ 的电对标准电极电势为

A. -0.60V B. 0.60V C. -0.36V D. 0.36 V

12. 已知下列半反应的标准电势: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$, $\varphi^\theta = 0.337\text{V}$; $\text{Cu}^+ + \text{e}^- = \text{Cu}$, $\varphi^\theta = 0.52\text{V}$; 计算 $\varphi^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$

A. 0.18V B. 0.43V C. 0.09V D. 0.15V

13. 对于电对 Zn^{2+}/Zn , 增大 Zn^{2+} 的浓度, 则其标准电极电势将

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 无法判断

14. 已知 $\varphi^\ominus(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0.257\text{V}$, 测得某电极的 $\varphi(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0.21\text{V}$, 说明在该系统中必有

A. $c(\text{Ni}^{2+}) > 1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ B. $c(\text{Ni}^{2+}) < 1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ C. $c(\text{Ni}^{2+}) = 1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ D. 无法确定

15. 已知 $\varphi^\ominus(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1266\text{V}$, $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{PbCl}_2) = 1.7 \times 10^{-5}$, 则 $\varphi^\ominus(\text{PbCl}_2/\text{Pb})$ 为

A. 0.268V B. -0.409V C. -0.268V D. -0.016V

16. 铜锌原电池的标准电动势 $E^\ominus = 1.11\text{V}$, 现有一铜锌原电池的电动势 $E = 1.17\text{V}$, 则 Cu^{2+} 与 Zn^{2+} 浓度之比为

A. 1:10 B. 1:100 C. 10:1 D. 100:1

17. 如果规定标准氢电极的电极电势为 1V, 则可逆电极的电极电势 $\varphi^\ominus$ 值和电池的标准电动势 $E^\ominus$ 将有何变化

A. $\varphi^\ominus$, $E^\ominus$ 各增加 1V B. $\varphi^\ominus$, $E^\ominus$ 各减少 1V

C. $E^\ominus$ 不变, $\varphi^\ominus$ 增加 1V D. $E^\ominus$ 不变, $\varphi^\ominus$ 减少 1V

18. 根据下列电极电势数据, 指出哪一种说法是正确的: $\varphi^\ominus(\text{F}_2/\text{F}^-) = 2.87\text{V}$; $\varphi^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.36\text{V}$;

$\varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.54\text{V}$; $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77\text{V}$;

A. 在卤素离子中, 只有 Br^- 、 I^- 能被 Fe^{3+} 氧化 B. 在卤素离子中, 除 F^- 外均能被 Fe^{3+} 氧化

C. 全部卤素离子均能被 Fe^{3+} 氧化 D. 在卤素离子中, 只有 I^- 能被 Fe^{3+} 氧化

19. 已知 $E^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.54$, $\varphi^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0.16\text{V}$, 计算 $\varphi^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{CuI})$, 判断反应 $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{CuI} \downarrow + \text{I}_2$ 进行的方向,

并说明原因。 $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{CuI}) = 1.1 \times 10^{-12}$

A. -0.54V, $\varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) < \varphi^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$, 因此反应向左进行。

B. -0.54V, $\varphi^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{CuI})$ 为负值, 所以反应向右进行。

C. 0.87V, 由于生成 CuI 沉淀, 使 $\varphi^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) > \varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-)$, 反应向右进行。

D. 0.87V, 由于 $\varphi^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{CuI})$ 为正值, 所以反应向左进行。

20. 根据下列标准电极电势, $\varphi^\ominus(\text{Br}_2/\text{Br}^-) = 1.07\text{V}$, $\varphi^\ominus(\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}_2^{2+}) = 0.92\text{V}$, $\varphi^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77\text{V}$, $\varphi^\ominus(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0.14\text{V}$ 。则在标准状态时不能共存于同一溶液中的是

A. Br 和 Hg^{2+} B. Br_2 和 Fe^{3+} C. Hg_2^{2+} 和 Fe^{3+} D. Fe^{3+} 和 Sn

21. 已知电对 I_2/I^- 和 $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, 在 25°C 时的 $E^\ominus$ 各为 0.54V 和 1.51V。若将其构成原电池的总反应方程式为 $2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ + 10\text{I}^- \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{I}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$, 可知该电池反应的 $\lg K$ 为

A. 164 B. 110 C. 5.07 D. -164

22. 根据电势图 $\text{Au}^{3+} \xrightarrow{+1.4\text{V}} \text{Au}^+ \xrightarrow{+1.68\text{V}} \text{Au}$ 判断能自发进行反应的是

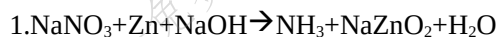
A. $\text{Au}^{3+} + 2\text{Au} \rightarrow 3\text{Au}^+$

B. $\text{Au} + \text{Au}^+ \rightarrow 2\text{Au}^{3+}$

C. $2\text{Au} \rightarrow \text{Au}^+ + \text{Au}^{3+}$

D. $3\text{Au}^+ \rightarrow \text{Au}^{3+} + 2\text{Au}$

三、离子电子配平法



参考答案：

判断题

1. × 2. √ 3. √ 4. × 5. × 6. × 7. √ 8. √ 9. √ 10. × 11. √ 12. √ 13. × 14. × 15. √ 16. × 17. √

选择题

1. D 2. A 3. C 4. B 5. AD 6. C 7. B 8. A 9. B 10. C 11. B 12. D 13. C 14. A 15. C 16. D 17. C 18. D 19. C 20. D 21. A 22. D

离子电子配平法

